

管理科学与工程学术学位硕博连读研究生/直博生培养方案

(代码: 1201 授 管理学博士 学位)

一、学科简介

管理科学与工程学科以研究人类社会管理活动和各种现象的规律为目标,从操作方法、作业水平、科学组织等不同层次进行研究,为解决管理问题,支持管理决策提供科学的量化分析结果,是自然科学、工程科学和社会科学等多种学科相互渗透、交叉融合而形成的综合学科。

武汉科技大学管理科学与工程学科筹建于1982年,1985年招收本科和硕士研究生,1990年获批全国硕士学位授权点,2006年获批湖北省重点学科,2012年获批湖北省特色重点学科,2016年作为支撑学科加入湖北省优势特色学科群。2011年在机械工程一级学科博士学位授权点下自主设置工业工程二级学科博士点,2013年在安全科学与工程一级学科博士学位授权点下自主设置安全科学与管理二级学科博士点,2024年获批管理科学与工程一级学科博士学位授予权,本学科是湖北省“楚天学者”特聘教授设岗学科。

本学科在湖北高校中办学历史早,教学科研实力强,已形成管理决策与优化、工业工程、运营与供应链管理、技术创新与管理等特色学科方向。

二、培养目标

培养掌握马克思主义基本原理和习近平新时代中国特色社会主义思想,具备良好的政治思想素质和职业道德,掌握本学科的管理决策与优化相关理论基础以及工业工程、运营与供应链管理和技术创新与管理研究领域的专业知识,具有面向商务智能的大数据处理、分析与挖掘能力以及基于本学科基础理论与方法进行流程优化与创新管理的能力,掌握学科发展前沿和动态,能够独立地开展本学科研究工作和高效地管理大中型组织的研究型、高层次管理类人才。

培养基本要求如下:

1. 具有良好的政治素质、道德品质和学术素养;
2. 掌握系统的管理决策与优化理论、工业流程与供应链的现代化管理方法以及相关领域的基础理论和专业知识;
3. 具有基于系统决策与智能优化理论的工业流程管理能力,基于知识集成的流程创新能力,基于大数据分析 & 挖掘的商务洞察与决策能力;
4. 具有国际学术视野,具有独立从事科学研究工作的能力;
5. 富有创新精神和社会责任意识,能够承担组织的科研攻关任务与高层次管理工作、以及高等院校的人才培养工作。

三、研究方向

1. 管理决策与优化
2. 工业工程
3. 运营与供应链管理
4. 技术创新与管理

四、培养方式

博士生培养采取理论学习和科学研究相结合的方式和方法，既要深入掌握基础理论和专门知识，又要培养从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

博士研究生的培养实行导师负责制，按导师个别指导或导师与指导小组集体培养相结合的指导方式。博士研究生应在导师的指导下，学习有关课程，查阅文献资料，参加学术交流，确定具体课题，从事科学研究，取得创造性成果。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生博士阶段学制 4 年，学习年限自硕士生入学起一般为 5~7 年，博士阶段最长学习年限为 8 年（含休学）；

直博生学制 5 年，学习年限一般为 5~6 年，最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

管理科学与工程硕博连读研究生/直博生学分要求及学分数分配表

总学分	≥48 学分	
修课学分	≥36 学分	公共必修课 10 学分（其中博士阶段 4 学分；硕士阶段 6 学分） 学科通识课与学科基础课 ≥13 学分 公共选修课 ≥2 学分 专业选修课 ≥11 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1.开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。开题答辩环节须由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）参加、审定并签署意见。报告人就选题的意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新之处、进度安排和预期效果以及拟采用的研究方法、估计课题的工作量等做出论述和答辩，由指导小组确定是否通过。

2.学术交流：博士生应定期参加学术道德规范讲座和其它专题讲座、学术报告、研究生论坛等学术研讨活动。同时，还应具有在国际性或全国性学术会议发言经历，参加国际性或全国性学术会议并发言次数不少于 2 次。每学期参加学术报告，学术报告会包括本学科领域邀请的国内外知名学者的学术报告，以及相关学科的学术报告，总次数不少于 10 次。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。全部合格者在必修环节记 1 个学分。

3.中期考核：硕博士连读研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记 1 学分。至少 5

名具有副教授以上职称学者（其中至少 3 名教授）对中期报告进行考核，就论文工作的进展情况、已取得的理论成果或有价值的试验数据等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。

4.论文预答辩：为保证学位论文质量，在论文初稿完成后，博士学位论文评审前 3~6 个月必须进行论文预答辩，预答辩通过者方可向学校提出博士学位论文的评审和正式答辩申请。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

管理科学与工程（1201）硕博连读研究生/直博生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	博士必修 ≥4 学分
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
		24SA51001	新时代中国特色社会主义理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	硕士必修 ≥6 学分
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	25BC05101	现代管理科学理论前沿★	The Frontier of Modern Management Science Theory	32	2	1	管理学院	必修 ≥13 学分， 核心课程必选
		25BC05102	复杂系统理论与方法★	Theories and Methods of Complex Systems	32	2	2	管理学院	
		24SC05101	计量经济学★	Econometrics	32	2	1	管理学院	
	学科基础课	25BD05101	高级计量经济学★	Advanced Econometrics	32	2	1	管理学院	
		25BD05102	大数据与人工智能★	Big Data and Artificial Intelligence	16	1	2	管理学院	
		21SD05101	管理科学研究方法★	Research Methods in Management Science	32	2	2	管理学院	
		19SD05101	运筹学与最优化方法*	Operations Research and Optimization Methods	48	3	1	管理学院	
		20BS05001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	管理学院	
	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	

选修课		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	≥2 学分	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院		
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院		
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	外国语学院		
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院		
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院		
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship： Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部		
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部		
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院		
	专业选修课	25BY05101	高级微观经济学	Advanced Microeconomics	32	2	2	管理学院	管理决策与优化方向课程，核心课程必选	≥11 学分
		25BY05102	高级运筹学	Advanced Operational Research	32	2	2	管理学院		
		25BY05103	博弈论与机制设计	Game Theory and Mechanism Design	24	1.5	2	管理学院		
		25BY05104	随机动态决策理论	Stochastic Dynamic Decision Theory	24	1.5	2	管理学院		
		24SY05101	系统科学与系统工程★	System Science and System Engineering	32	2	2	管理学院		
		21SY05102	决策理论与方法★	Decision Theory and Methods	32	2	3	管理学院		
		25BY05105	人因工程	Human Factors Engineering	16	1	2	管理学院	工业工程方向课程	
		25BY05106	冶金流程工程专题	Special Topics in Metallurgical Process Engineering	16	1	2	管理学院		
		24SY05105	流程工业系统管理	Process Industrial System Management	32	2	3	管理学院		
		24SY05107	工程项目管理	Engineering Management	32	2	3	管理学院		

		25BY05107	运营与供应链管理	Operations and Supply Chain Management	16	1	2	管理学院	运营与供应链管理课程， 核心课程必选
		25BY05108	库存管理与最优控制	Inventory Management and Optimal Control	16	1	2	管理学院	
		25BY05109	深度学习与商务数据挖掘	Deep learning and business data mining	16	1	2	管理学院	
		15ZY05204	现代物流与供应链管理	Modern Logistics and Supply Chain Management	32	2	3	管理学院	
		15SY05103	信息系统与信息资源管理	Information System and Information Resource Management	32	2	2	管理学院	
		24SY05102	数字化运营管理	Digital Operations Management	32	2	2	管理学院	
		21SY05101	数据挖掘与商务智能★	Data Mining and Business Intelligence	32	2	3	管理学院	技术创新与管理课程
		25BY05110	创新管理经典与前沿	Classic and Frontier Topics in Innovation Management	16	1	2	管理学院	
		25BY05111	行为决策与计算实验	Behavioral Decision Making and Computational Experimentation	16	1	2	管理学院	
		24SY05106	服务运营管理	Service Operation Management	32	2	2	管理学院	
		24SY05104	创新与知识管理	Innovation and Knowledge Management	32	2	3	管理学院	
研究 环节		25BYJ0501	开题报告	Research Proposal		1	4-6	管理学院	必修
		25BYJ0502	学术交流	Academic Communication	≥10 次	1		管理学院	
		25BYJ0503	中期考核	Mid-Term Evaluation		1		管理学院	
		25BYJ0504	学位论文	Dissertation		9		管理学院	

附注：加“*”号课程为重点建设课程，加“★”号课程为研究生核心课程。